

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
CI-0110 Introducción a la computación
Grupo 06
Enunciado del proyecto programado
Fecha: 27 de abril de 2026
Fechas máximas de entrega: jueves 25 de junio de 2026 a las 09:00 horas.

Proyecto Programado

Batalla Naval

Valor: 20%

Objetivo

1. Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el curso sobre estructuras de control, listas y elaboración de algoritmos, utilizando un ambiente de programación con un nivel de abstracción alto para la creación de aplicaciones, específicamente en Python.

Descripción del juego

El proyecto consiste en crear un programa en Python que permita a una persona usuaria jugar una versión simplificada del clásico juego de Batalla Naval. El programa debe ofrecer dos modalidades de juego: dos personas entre sí, o una persona contra la computadora.

El juego se desarrolla en un tablero de 8 filas por 8 columnas (total de 64 casillas). Las filas se identifican con las letras A, B, C, D, E, F, G y H, y las columnas con los números 1 al 8. Para disparar, la persona jugadora indica la coordenada combinando letra y número; por ejemplo, "A6" significa fila A, columna 6.

Cada jugador(a) dispone de la siguiente flota, compuesta por 4 barcos de distintos tamaños:

- 1 Destructor: ocupa 2 casillas consecutivas.
- 2 Submarinos: cada uno ocupa 3 casillas consecutivas.
- 1 Acorazado: ocupa 4 casillas consecutivas.

Los barcos pueden colocarse en forma horizontal o vertical, pero no en diagonal. Dos barcos no pueden superponerse ni ocupar la misma casilla.

En el modo persona contra persona, cada persona jugadora configura la ubicación de sus barcos al inicio de la partida. En el modo persona contra computadora, la persona jugadora configura sus barcos manualmente y la computadora coloca los suyos de forma completamente aleatoria.

Los turnos se alternan entre ambos jugadores. En el modo persona contra computadora, siempre comienza la persona. En el modo persona contra persona, comienza el jugador 1. En cada turno, la persona jugadora (o la computadora) dispara a una coordenada del tablero rival. Después de cada disparo, el programa indica si fue un “impacto” (acertó en un barco) o “agua” (falló). Cuando todas las casillas de un barco han sido impactadas, se considera hundido y debe informarse al jugador.

El juego finaliza cuando la totalidad de la flota de un jugador ha sido hundida. Gana quien conserve al menos un barco (o parte de uno) sin hundir. No existe límite máximo de disparos.

Al finalizar la partida, deben mostrarse ambos tableros revelando dónde estaban todos los barcos de ambos jugadores, incluyendo los impactos y los disparos al agua.

Las casillas del tablero se representan mediante los siguientes caracteres:

- ~ (tilde): casilla no disparada (agua desconocida).
- X : impacto (parte de un barco acertada).
- O : disparo al agua (fallo).
- B : barco no encontrado (se muestra solo al final de la partida).

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se vería el tablero durante una partida:

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~							
B	~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~							
C	~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~							
D	~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~							
E	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~							
F	~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~							
G	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~							
H	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0							

En este ejemplo, la persona ha acertado en dos posiciones (X) y ha disparado al agua en cuatro (O). El resto del tablero permanece sin explorar (~).

Especificaciones del programa

El programa debe cumplir con las siguientes especificaciones:

1. Menú principal. Al iniciar el programa, debe mostrarse el siguiente menú mediante interfaz de texto. Cuando una partida termine, debe volverse a mostrar este menú:
 - Jugar
 - Mostrar estadísticas
 - Ayuda
 - Acerca de...
 - Salir
2. Modalidad de juego. Al seleccionar la opción "Jugar", el programa debe preguntar la modalidad deseada:
 - a) Persona contra persona: se solicitan los nombres de ambas personas jugadoras (Jugador 1 y Jugador 2).
 - b) Persona contra computadora: se solicita el nombre de la persona jugadora (Jugador 1). La computadora se identifica simplemente como "Computadora".
3. Configuración de la flota. Antes de iniciar la partida, cada persona jugadora debe configurar la ubicación de sus barcos en su tablero. Para cada barco, el programa debe solicitar:
 - a) La coordenada de la primera casilla del barco (por ejemplo, "B3").
 - b) La orientación del barco: horizontal (H) o vertical (V).

El programa debe validar que el barco no se salga del tablero, que no se superponga con otro barco ya colocado, y que la coordenada ingresada sea válida. En caso de error, debe informarse y solicitarse de nuevo la posición. Mientras cada persona configura su flota, se le debe mostrar su tablero con los barcos ya colocados para que pueda visualizar el estado actual.

En el modo persona contra computadora, la computadora coloca sus barcos de forma completamente aleatoria, respetando las mismas reglas de validación (sin salirse del tablero y sin superposiciones).

4. Desarrollo de una partida. Al seleccionar "Jugar" debe ocurrir lo siguiente. Los turnos se alternan entre ambos jugadores. En el modo persona contra computadora, siempre comienza la persona. En el modo persona contra persona, comienza el jugador 1. En cada turno:
 - a) Se muestra el tablero del oponente (sin revelar la posición de los barcos no impactados) y se solicita la coordenada del disparo en formato Letra-Número (por ejemplo, "A6").
 - b) Si la coordenada es inválida o ya fue disparada, se muestra un error y se solicita otra coordenada. Estos intentos no consumen turno.
 - c) Se muestra si el disparo fue "impacto" o "agua".
 - d) Si todas las casillas de un barco han sido impactadas, se anuncia que ese barco fue hundido, indicando su tipo (destructor, submarino o acorazado).
 - e) Se actualiza el tablero.

En el modo persona contra computadora, la computadora dispara a coordenadas completamente al azar (sin repetir casillas ya disparadas).

En el modo persona contra persona, se recomienda limpiar la consola entre turnos para que un jugador no vea el tablero del otro (puede usarse la función `print("\n" * 50)` para simular el efecto de limpiar pantalla).

5. Fin de la partida. El juego termina cuando la totalidad de la flota de un jugador ha sido hundida. No existe límite máximo de disparos. Al finalizar la partida:
 - a) Se anuncia quién ganó.
 - b) Se muestran ambos tableros revelando la posición de todos los barcos (incluso los no encontrados, marcados con B), junto con todos los impactos (X) y disparos al agua (O).
6. Debe permitir jugar cuantas veces quiera la persona usuaria. Al terminar una partida se regresa al menú principal.
7. Mostrar estadísticas (opcional): La opción de estadísticas debe mostrar, mediante un gráfico de barras generado con la biblioteca matplotlib, la siguiente información acumulada desde que se inició el programa:
 - a) Cantidad de partidas ganadas y perdidas (gráfico de barras con 2 barras). En el modo persona contra persona, se contabiliza una victoria y una derrota por partida, una para cada jugador.
 - b) Cantidad total de impactos y disparos al agua acumulados en todas las partidas (gráfico de barras con 2 barras).

Si aún no se ha jugado ninguna partida, debe mostrarse un mensaje informativo en lugar de los gráficos.

8. Opción “Ayuda”: Debe mostrar una breve explicación de cómo jugar Batalla Naval, indicando las dos modalidades de juego, la composición de la flota, cómo se ingresan las coordenadas (formato Letra-Número), el significado de los símbolos del tablero, y las condiciones de victoria.
9. Opción “Acerca de”: Debe mostrarse el nombre del programa, los nombres y números de carné de las personas integrantes del equipo, la versión y la fecha de creación.
10. Estructura del código. El programa debe componerse de varias funciones para facilitar su implementación. Como mínimo deben programarse las siguientes funciones:
 - a) Una función para crear un tablero vacío.
 - b) Una función para mostrar el tablero en pantalla.
 - c) Una función para colocar un barco en el tablero (usada tanto para colocación manual como aleatoria).
 - d) Una función para validar si una posición y orientación de barco es válida.
 - e) Una función para procesar un disparo y actualizar el tablero.
 - f) Una función para ejecutar una partida completa.
 - g) Una función para mostrar las estadísticas (opcional).
 - h) Una función para cada opción del menú.

Todas las definiciones de funciones deben colocarse al inicio del archivo, inmediatamente después de los comentarios iniciales. No pueden estar intercaladas en medio del programa principal.

11. Documentación interna. El código fuente debe incluir:
 - a. Un comentario inicial que describa brevemente el programa, los nombres y números de carné de las personas integrantes del equipo y la fecha.
 - b. Un segundo comentario donde se detalle qué programó cada integrante.
 - c. Un comentario breve al inicio de cada función explicando su propósito.
12. Nombres significativos. Deben utilizarse nombres descriptivos y en español para variables y funciones.
13. Trabajo en equipo. El proyecto debe realizarse en grupos de 2 a 3 personas, los cuales se definirán en clase por la persona docente.
14. Originalidad: El programa entregado debe ser producto del trabajo del equipo y no tomado de otras fuentes. Para la parte gráfica y despliegue del tablero pueden tomarse ideas de otras fuentes, las cuales deberán referenciarse explícitamente en los comentarios iniciales del código fuente.

Recomendaciones para la creación de gráficos

Debe utilizarse la biblioteca *matplotlib* para los gráficos. Ejemplo de gráfico de barras para las estadísticas de partidas:

```
# Ejemplo de gráfico de barras
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

etiquetas = ['Ganadas', 'Perdidas']
cantidades = [3, 2]
x = np.arange(len(etiquetas))

fig, ax = plt.subplots()
ax.bar(x, cantidades, 0.4, color=['green', 'red'])
ax.set_ylabel('Cantidad')
ax.set_title('Resultados de partidas')
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(etiquetas)
plt.show()
```

Entrega del proyecto

- Todas las personas integrantes del equipo deben subir a la plataforma Mediación Virtual el archivo con extensión .py que contiene el código fuente del programa.
- Formato del nombre del archivo: primer apellido de cada integrante seguido de una descripción breve. Ejemplo: MoraSirias_ProyectoBatallaNaval.py
- Fecha de entrega del avance: ver cronograma del curso en Mediación Virtual.
- Fecha de entrega final: jueves 25 de junio de 2026, a las 09:00 horas.